Ferretti Validaciones

VERIFICACIÓN DE FILTROS H.E.P.A.

FER R 751-11

SWISS MEDICAL S.A. (BARRIO PARQUE)

C.S.B. SABELLA CLASE II B2, #107.-
REF.: Verificación Complementaria al Sistema de Calidad de Aire.-
Fecha: 19 de Agosto de 2025.-
Informe de Calificación N° 10916V.-

www.validaciones.net info@validaciones.net

CALIFICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.-
GENERAL SYSTEM QUALIFICATION.-

Buenos Aires, 19 de Agosto de 2025.-

Sres:

SWISS MEDICAL S.A. (BARRIO PARQUE)

REF.: Verificación Complementaria al Sistema de Calidad de Aire.-

De nuestra consideración:
Habiendo realizado el control de velocidades y verificación de fuga en filtros HEPA, medición de nivel de ruido e iluminación, en una cabina de seguridad biológica SABELLA CFLV, #107, elevamos a ustedes el siguiente informe:

1 Instrumental empleado:

1.1 Verificación de Flujo Laminar (Medición de velocidad de aire).-
Termoanemómetro Alnor 8585-M, N° de Serie: 00107126.-
Calibrado en Agosto de 2024 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-
Rango: 0 a 50 m/seg (0 a 9999 ft/mín.) ; (-17,8..+60)ºC
Exactitud (m/s): ± 0,015 m/seg (± 3 ft/mín.).-

1.2 Ensayo integridad filtros HEPA y estanqueidad de marcos (Generación de Partículas).-
Generador de aerosol polidisperso ATI TDA-4b, N° de Serie: 29720.-
Líquido utilizado EMERY 3004 (PAO polialfaolefinas, tamaño de partículas: 0,1 a 3 μ).-
Concentración: 100 μgrs. por litro (1.080 cfm); 10 μgrs. por litro (10.800 cfm).-
Rango de salida de aerosol: 85 - 18.360 m^3/ h (50 - 10.800 cfm).-

1.3 Ensayo integridad filtros HEPA y estanqueidad de marcos (Detección de Partículas).-
Detector Fotométrico de partículas ATI TDA-2h, N° de Serie: 18070.-
Calibrado en Noviembre de 2024 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-
Rango: 0,000005 a 120 μgrs. por litro.-
Precisión: 1% a fondo de escala.-

1.4 Ensayo de intensidad luminosa.-
Luxómetro TRIGGER HP-881D, Nº de Serie: 202100399021.-
Calibrado en Octubre de 2024 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-

1.5 Ensayo de nivel sonoro.-
Decibelímetro TRIGGER HP-1356, Nº de Serie: 201800183782.-
Calibrado en Octubre de 2024 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-

2 Metodología de trabajo:

En todos los casos se procede según la siguiente secuencia de operaciones:

2.1 Determinación y estudio de velocidades y caudales de aire.-
Verificación del régimen de laminaridad (flujos laminares y campanas de seguridad biológica).-
Corrección del flujo (en los casos que lo requieran).-

2.2 Ensayo de fugas en filtros de equipos, con inyección, aguas arriba, de un aerosol (PAO) polidisperso en aire de concentración conocida y, aguas abajo, verificación de penetración porcentual con fotómetro calibrado. Toma de medidas correctivas en los casos que se juzgue necesario y puedan realizarse.-

2.3 Determinación y ensayo de la intensidad luminosa del equipo.-
Determinar la intensidad de iluminación de fondo, a lo largo de la línea central de la superficie de trabajo, de un lado al otro, tomando determinaciones cada 30 cm, y comenzando a no menos de 15 cm de la pared lateral y terminando a no menos de 15 cm de la pared opuesta.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 2025.-

2.4 Ensayo de la intensidad sonora del equipo.-
Medir el nivel sonoro a 30 cm por delante del gabinete y a 38 cm por encima de la superficie de trabajo del mismo, sobre la linea central del gabinete.

Medir el nivel sonoro ambiental, apagando el motoventilador y las luces del gabinete y repitiendo el procedimiento anterior.-

2.5 Conclusiones y recomendaciones. Elaboración de un informe.-

NOTA: Se procederá según S.O.P. FV N° 003 y 029 con referencia a normas:
ISO 14644-1 ;ISO 14644-2; ISO 14644-3; e ISO 14644-4

ENSAYADO POR:	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Ariel G. Kinjuk Dto. técnico	**Tomas N. Barbera** Dto. técnico	**Nahuel A. Ferretti** Director técnico

Verificación de integridad de filtros:

Fecha: 19/08/25

Cliente: SWISS MEDICAL GROUP
Equipo: Cabina de Seguridad Biológica
Modelo: SABELLA CFLV CLASE II - B2 - N° de Serie: 107
Sector: Laboratorio

1 Inspección Previa

1.1 Motivo: Descontaminación de cabina según procedimiento FV-029 (H2O2).-
Verificación de Velocidad y Control de estanqueidad de filtros HEPA.-

1.1.1 Prefiltro:
Tipo: Plisado.-
Cantidad: 1 (uno).-
Dimensión: 302x495x44 mm.-
Estado: Bueno.-

1.1.2 Observaciones: Ninguna.-

1.1.3 Filtros:
Tipo: HEPA 99,99%.-
Cantidad: 2 (dos).-
Dimensión filtro principal: 762x610 mm.-
Dimensión filtro exhaustor: 610x610 mm.-
Estado: Buenos.-

Filtro 1:
ΔP: 136 Pa

Filtro 2:
ΔP: 257 Pa

1.1.4 Observaciones: Ninguna.-

2 Velocidades/ Caudales:

2.1 Instrumental empleado: Termoanemómetro Alnor 8585-M, N° de Serie: 00107126.-

2.1.1 Metodología de trabajo:

2.1.2 Referencias: FV-003 Control Op. Campanas de Seguridad Biológica.-

2.1.3 Procedimiento:

Encender el Termoanemómetro y dejar calentar durante 2 minutos.-
Colocar la escala de medición correspondiente a las solicitaciones del cliente (por default se utilizarán unidades métricas).-
Colocar la sonda a 15 cm. por encima del borde inferior de la ventana frontal (colocada en su altura de trabajo) con el punto rojo de la misma apuntando a la salida de aire.-
Se trazará una grilla de muestreo con la primera y última fila a 6" (15 cm.) desde la pared posterior y desde la ventana frontal, con las filas intermedias separadas 6" (15 cm.) entre sí.
Se tomarán muestras a fin de conseguir 9 muestras por pie cuadrado.
Esperar la estabilidad de lectura y anotar el valor leído y el número asignado de filtro.-

2.1.4 Datos de Campo:

Puntos	Principal m/ seg.	Exhaustor m/ seg.	Ventana m/ seg.
1	0,33	7,10	0,60
2	0,32	---	0,61
3	0,32	---	0,60
4	0,31	---	---
5	0,31	---	---
6	0,32	---	---
7	0,33	---	---
8	0,33	---	---
9	0,32	---	---
Prom.	**0,32**	**7,10**	**0,60**

Ubicación puntos de medición:

Filtro Principal

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Ventana

1	2	3

1

Salida Filtro Exhaustor en exterior (210x130mm)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:
Filtro Principal (Downflow): 0,305 - 0,355 m/s.-
Velocidad mínima de ventana (Inflow): 0,51 m/s.-

2.1.4 Observaciones: **Ninguna.-**

2.1.5 Resultados: **Al momento del ensayo, el equipo verifica el criterio de aceptación.-**

3 Ensayo de Fugas/ Estanqueidad:

3.1 Instrumental empleado: **Detector Fotométrico de partículas ATI TDA-2h, N° de Serie: 18070.-**
Generador de aerosoles ATI TDA-4b, N° de Serie: 29720.-

3.1.1 Metodología de trabajo:

3.1.2 Referencias: **FV-003 Control Operativo cabinas de Seguridad Biológica.-**

3.1.3 Procedimiento:

Se coloca el generador de aerosoles en un punto de toma de aire del equipo (generalmente con prefiltros planos, plisados ó tipo manto filtrante).-
Puede, a criterio del técnico, retirarse uno de los prefiltros para una mejor penetración del aerosol. También se analiza la necesidad de cambio total ó parcial de prefiltros.-
Se comienza la generación de aerosoles de PAO (polialfaolefinas) inyectando aire comprimido a una presión no inferior a 20 psi, habilitando las toberas Laskin necesarias para el caudal de ensayo (caudal máximo recomendado por tobera: 56 m^3/mín).
Se enciende el detector fotométrico, estabilizando su temperatura durante 5 minutos.-
Se calibra en 100% y se selecciona el tipo de aerosol (si el equipo lo permite).-
Utilizando la escala del 0% ir barriendo la superficie del marco a una distancia del orden de 2,5 cm. del mismo, a una velocidad no mayor de 10 pies/ minuto (3 m/ minuto) y luego por toda la superficie expuesta del filtro en pasadas levemente superpuestas.-
Toda lectura superior al 0,01% es considerada una pérdida que deberá repararse.-

Ensayo de Fugas	**Principal** % Penetración	**Exhaustor** % Penetración
Máximo	0,0004	0,0006
Máximo	0,0005	0,0005
Máximo	0,0005	0,0005
Máximo	0,0004	0,0006
Máximo	0,0005	0,0006
Promedio	**0,0005**	**0,0006**
Perimetro	0,0015	N/A
Perimetro	0,0013	N/A
Perimetro	0,0012	N/A
Perimetro	0,0012	N/A
Perimetro	0,0015	N/A
Perimetro	**0,0013**	**N/A**

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:
El filtro pasará el ensayo cuando este libre de puntos de penetración superiores al 0,01%.-

3.1.4 Observaciones: **Ninguna.-**

3.1.5 Resultados: **Al momento del ensayo, NO se detectan fugas en filtros HEPA.-**

4 Ensayo de Intensidad Luminosa:

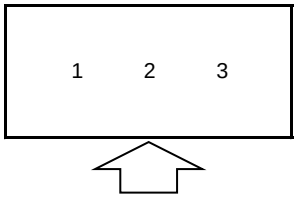
4.1 Instrumental empleado: **Luxómetro TRIGGER HP-881D, Nº de Serie: 202100399021.-**

4.1.1 Metodología de trabajo:

4.1.2 Referencias: **FV-013 Ensayos Adicionales.-**

4.1.3 Procedimiento:

Determinar la intensidad de iluminación de fondo, a lo largo de la línea central de la superficie de trabajo, de un lado al otro, tomando determinaciones cada 30 cm, y comenzando a no menos de 15 cm de la pared lateral y terminando a no menos de 15 cm de la pared opuesta.
Se enciende la iluminación interna del equipo y el motoventilador.-
Se enciende el Luxómetro, estabilizando su lectura durante 2 minutos.-
Se toman un mínimo de tres puntos en la zona de trabajo.-



Puntos	**Principal** Lux
1	400
2	482
3	402
Prom.	**428**

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:
El nivel de iluminación interior deberá ser mayor a 100 Lux sobre el nivel de la superficie de trabajo (según Anexo IV de Ley N° 19.587).-

4.1.4 Observaciones: Ninguna.-

4.1.5 Resultados: Al momento del ensayo, se verifica el criterio de aceptación.

5 Ensayo de Nivel Sonoro:

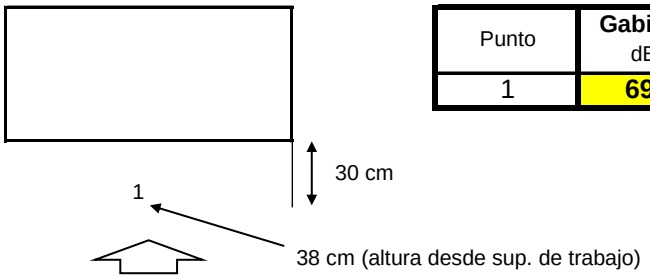
5.1 Instrumental empleado: Decibelímetro TRIGGER HP-1356, Nº de Serie: 201800183782.-

5.1.1 Metodología de trabajo:

5.1.2 Referencias: FV-013 Ensayos Adicionales.-

5.1.3 Procedimiento:

Encender el motoventilador del gabinete y sus luces.
Colocar la escala de compensación del decibelímetro en A.
Medir el nivel sonoro a 30 cm por delante del gabinete y a 38 cm por encima de la superficie de trabajo del mismo, sobre la línea central del gabinete.
Medir el nivel sonoro ambiental, apagando el motoventilador y las luces del gabinete y repitiendo el procedimiento anterior.-



Punto	**Gabinete** dBA	**Ambiente s/Gabinete** dBA
1	**69,8**	**60,2**

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:
El nivel sonoro del gabinete no excederá los 80 dBA. (Ley 19587; Decreto Reglamentario 351/79).-

5.1.4 Observaciones: Ninguna.-

5.1.5 Resultados: Al momento del ensayo, se verifica el criterio de aceptación.

Fecha última calificación: ***ABRIL 2024***

Próxima fecha de calificación recomendada: ***AGOSTO 2026***

Ariel G. Kinjuk
Dto. Técnico

Aprobación de la Calificación:

Control y Aprobación de la Calificación por parte del Cliente:

Cliente: **SWISS MEDICAL GROUP - LABORATORIO.-**
Descontaminación de cabina según procedimiento FV-029 (H2O2).-
Verificación y Control de Filtros HEPA en cabinas de seguridad biológica.-
Ensayos secundarios de medición de nivel de luz y ruido.-
**C.S.B. SABELLA CFLV SB CLASE II-B2 - #107.-*

Informe de Calificación N°: **10916V.-**

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Indice:

Introducción 1

Verificación: 3
C.S.B. SABELLA CLASE II-B2 - #107 4

Aprobación de la Calificación 8
Aprobación 9

Índice 10